

## 1. Конический маятник

### Условие

#### Задача 10\_1. Конический маятник

В данной задаче конический маятник — это маленький стальной шарик, подвешенный на невесомой нерастяжимой нити и совершающий равномерное движение по окружности в горизонтальной плоскости. Нить при этом описывает поверхность конуса.

В данной задаче Вам предстоит исследовать зависимость периода обращения шарика по окружности от её радиуса при движении с постоянной по модулю скоростью. *Внимание!* Ускорение свободного падения\*  $g$  в данной задаче считается неизвестным.

**Оборудование:** экспериментальная установка (рис. 1, основные деления на бумажной полосе нанесены через 5,0 см), электронный секундомер с памятью 10-и этапов.

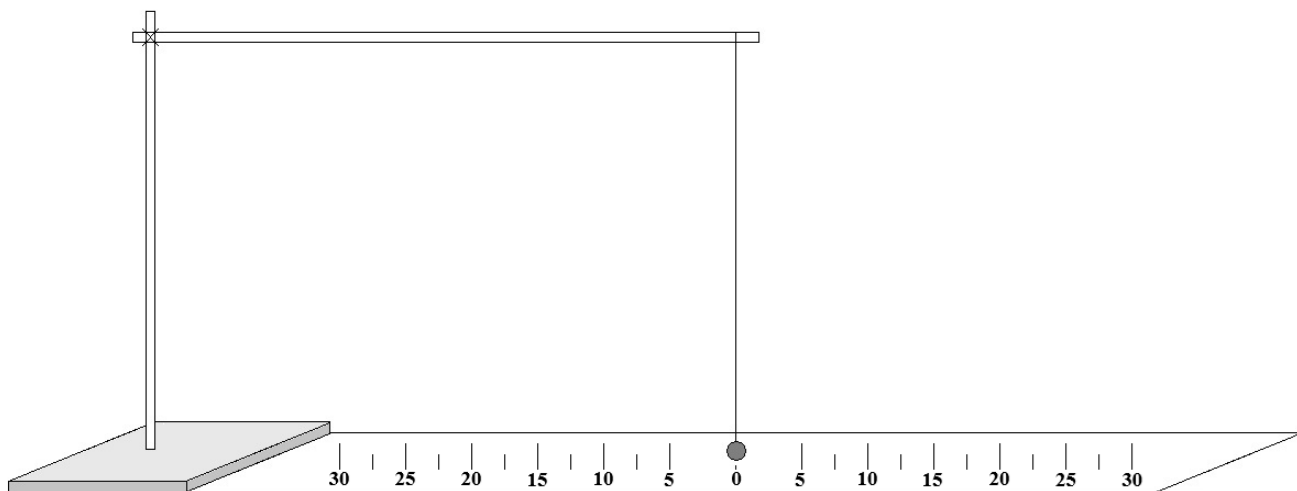


Рисунок 1

#### Часть 0. Наблюдения (не оценивается)

В 9-ом классе вы проделывали подобный эксперимент на одной из лабораторных работ. Возьмитесь большим и указательным пальцем за нить вблизи её крепления к горизонтальному стержню. Приведите маятник во вращательное движение. Старайтесь чтобы траектория шарика была близка к окружности, и чтобы шарик слева и справа от отметки нуль проходил на одинаковом расстоянии. Отпустите нить и наблюдайте за движением шарика. Если при проведении исследования Вам будет недостаточно меток, нанесённых на бумажную полосу, то вы можете нанести дополнительные метки.

#### Часть 1. Теоретическая

Введём обозначения:  $T$  – период обращения шарика по окружности,  $l$  – расстояние от точки подвеса до центра шарика,  $g$  – ускорение свободного падения,  $\beta$  – угол между вертикалью и нитью во время движения шарика по окружности,

$R$  – радиус окружности, по которой движется шарик. Иные необходимые величины введите и опишите самостоятельно.

1.1 Сделайте схематический рисунок при движении конического маятника. Обозначьте силы, действующие на шарик и другие необходимые вектора. 1.2 Покажите, что зависимость  $T(\beta)$  периода обращения шарика  $T$  от угла между вертикалью и нитью  $\beta$  во время движения шарика описывается уравнением

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{l \cos \beta}{g}}. \quad (1)$$

1.3 Получите уравнение зависимости  $T(R)$  периода обращения шарика  $T$  от радиуса окружности, по которой движется шарик  $R$ .

### Часть 2. Эксперимент и анализ

2.1 Исследуйте зависимость  $T(R)$  экспериментально. Результаты представьте таблично. (*Повторные измерения в таблицу записывать не нужно*). Кратко опишите как вы измеряли период. 2.2 Линеаризируйте уравнение, полученное вами в п.1.3. Укажите какие величины в полученном вами линеаризованном уравнении будут аналогичны величинам  $y$ ,  $b$ ,  $k$ ,  $x$  в линейном уравнении  $y = b + kx$  (\*). 2.3 Постройте график линеаризованной зависимости  $T(R)$ . 2.4 На основе результатов эксперимента определите период обращения конического маятника, когда  $R \rightarrow 0$ . Вычислите погрешности.

### Часть 3. Вычисления значений констант

Используя результаты части 2, вычислите (*не забудьте о погрешностях*): 3.1 Ускорение свободного падения  $g$ . 3.2 Определите радиус окружности, по которой должен двигаться шарик, и угол между нитью и вертикалью, когда  $T \rightarrow 0$ .

